



CEFALEA

DEFINICION

- "cualquier proceso doloroso que afecte el segmento cefálico"

Speciali j hilton d, tratado de neurología clínica editorial medica panamericana 2002 9.45

EPIDEMIOLOGIA

- Síntoma extraordinariamente frecuente, prácticamente todas las personas lo experimentan alguna vez en su vida.
- Como causa de consulta neurológica representa la mas prevalente (38 % de primera consulta)

CLASIFICACION

- CEFALEAS PRIMARIAS(no existe un factor causal intracraneano o sistémico)
- CEFALEAS SECUNDARIAS (se puede identificar una causa orgánica)
- NEURALGIAS CRANEALES(afectan la región cráneo-facial)

CEFALEAS PRIMARIAS

- MIGRAÑA
- CEFALEA TENSIONAL
- CEFALEA EN RACIMOS Y OTRAS CAT
- OTRAS CEFALEAS PRIMARIAS

CEFALEAS SECUNDARIAS

- Secundaria a traumatismo cefálico o de cuello
- Secundaria a enfermedad vascular cerebral o cervical
- Secundaria e trastorno intracraneano no vascular
- Secundaria a sustancias
- Secundaria a infección
- Secundaria a trastornos de la hemostasia
- Secundaria alteración de cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos, mejilla, boca u otra estructura craneal
- Secundaria a trastorno psiquiátrico

NEURALGIAS CRANEALES

NEURALGIAS CRANEALES

CENTRALES DE DOLOR FACIAL

OTRAS CAUSAS DE NEURALGIA
CRANEAL

MIGRAÑA

- Es un cuadro muy frecuente que afecta aprox. 10% de la población
- predominio en el sexo femenino (3/1)
- Comienza en la infancia y adolescencia siendo su máxima prevalencia en adultos jóvenes y edad media

DIAGNOSTICO

- Se distinguen dos formas principales según estén o no acompañadas de síntomas neurológicos que precedan al dolor cefálico (aura)
- migraña sin aura (la mas frecuente (80%))
- migraña con aura (20 %)

migraña sin aura

- 5 ataques ó +
 - Duración de 4 –72 horas
 - DOLOR 2 ó + características
 1. localización unilateral
 2. calidad pulsátil
 3. intensidad moderada o severa
 4. se agrava con la actividad física
- al menos una de los síntomas asociados
1. náusea o vómitos
 2. sonofobia y fotofobia
- se descarta mediante la historia y el examen físico una causa secundaria

migraña con aura

- ● 2 ataque ó +
- ● al menos uno de los siguientes
 1. síntomas visuales reversibles
 2. síntomas sensitivos reversibles
 3. síntomas afásicos reversibles
- cada síntoma dura de 5-60 minutos
- presencia de cefalea de características migrañosa durante el aura o que sigue el aura dentro de los 60 minutos
- se descarta mediante la historia y el examen físico una causa secundaria

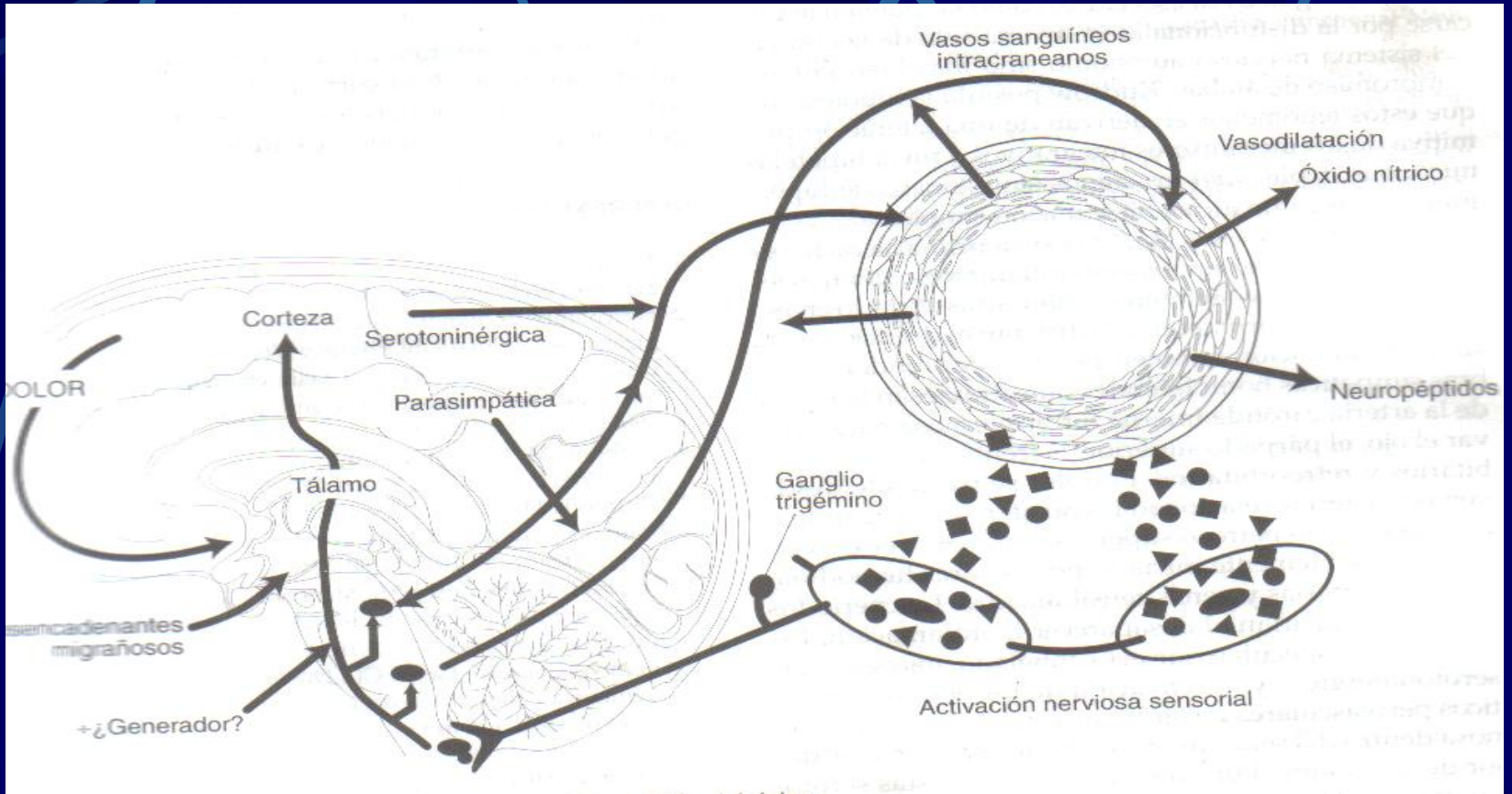
Fisiopatología del dolor

- etiopatogenia de dolor se ha pesquisado hiperactividad de las neuronas trigeminales que inervan vasos sanguíneos de craneo y meninges (**sistema trigémino vascular**) produciendose una inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos producida por liberación masiva de sustancia P y otros peptidos vasoactivos a nivel neural

Fisiopatología del aura

- etiopatogenia del aura se ha descrito una onda lenta de depolarización en la corteza cerebral llamada depresión de voltaje propagada lo que explica los fenómenos neurológicos focales

HIPOTESIS UNIFICADA



Moskowitz m ann neurol 1984 , 16 157-68

TRATAMIENTO CRISIS

- ANALGESICOS
- ERGOTAMINICOS
- TRIPTANES

TRATAMIENTO PROFILACTICO

- BETABLOQUEADORES
- ANTIDEPRESIVOS DUALES
- ANTIEPILEPTICOS
- BLOQUEADORES DEL CALCIO
- ¿TOXINA BOTULINICA ?

Analgésicos y AINE^{3,6,7}

- AAS se recomienda a dosis de 1 g.
- Entre los AINE se recomienda el ibuprofeno a dosis de 400 mg. Si no es eficaz se puede aumentar la dosis a 600 mg. Naproxeno también se ha mostrado eficaz en el alivio del dolor. Si un AINE no funciona se puede probar con otro, ya que algunos pacientes pueden responder mejor a un AINE que a otro. Otros AINE con eficacia demostrada en migraña son diclofenaco o dexketoprofeno.
- Se puede considerar la utilización de paracetamol a dosis de 1 g en pacientes que no puedan utilizar otros tratamientos.

“ El AAS, los AINE y los triptanes se consideran tratamientos de primera línea en las crisis ”

	Inicio de acción	Repetir dosis en	Interacciones significativas	Dosis/unidad (Dosis máx./día)
Orales				
Almotriptán	30 min	2h	Ninguna	12,5 mg (máx. 25 mg)
Eletriptán	30 min	2h	No usar inhibidores CYP3A4 en 72 h	20 mg 40 mg (máx. 80mg)
Frovatriptán (*)	2h	2h	Ninguna	2,5 mg (máx. 5 mg)
Naratriptán (**)	1 h	4 h	Ninguna	2,5 mg (máx. 5 mg)
Rizatriptán	30 min	2h	No utilizar IMAO de forma concomitante, ni en las dos semanas siguientes. Con propranolol, limitar la dosis a 5 mg de rizatriptán.	10 mg (máx. 20 mg)
Sumatriptán	30 min	2h	No utilizar IMAO de forma concomitante, ni en las dos semanas siguientes.	50 mg 100 mg (máx. 300 mg)
Zolmitriptán	1 h	2h	No utilizar IMAO de forma concomitante, ni en las dos semanas siguientes. Con inhibidores CYP1A2, limitar la dosis a 5 mg de zolmitriptán	2,5mg 5 mg (máx. 10 mg)
Subcutáneo				
Sumatriptán (**)	10 min	1h	No utilizar IMAO de forma concomitante, ni en las dos semanas siguientes.	6 mg (máx. 12 mg)
Nasal				
Sumatriptán	15 min	2h	No utilizar IMAO de forma concomitante, ni en las dos semanas siguientes.	10 mg 20 mg (máx. 40 mg)
Zolmitriptán	10-15 min	2h	No utilizar IMAO de forma concomitante, ni en las dos semanas siguientes. Con inhibidores CYP1A2 (fluvoxamina, quinolonas), limitar la dosis a 5 mg de zolmitriptán	5 mg (máx. 10 mg)

(*) Tienen un inicio de acción más lento y menor respuesta inicial pero se toleran mejor^{4,7}

(**) El sumatriptán subcutáneo tiene más efectos adversos que el oral⁷

Medicamentos para el tratamiento preventivo^{2,3,5}

FÁRMACOS	DOSIS	OBSERVACIONES
BETABLOQUEANTES		
Propranolol	– Dosis inicial: 20-40 mg/12 h (10 mg en mujeres jóvenes) aumentando 20 mg dos veces al día cada 1-2 semanas hasta dosis tolerada (80-160 mg/día) – Dosis máxima: 240 mg/día	Opción razonable en: menores de 60 años no fumadores con enfermedad cardiovascular concomitante.
Metoprolol	– Dosis inicial: 25-50 mg/12 h – Dosis máxima: 100-200 mg/día	
ANTIDEPRESIVOS		
Amitriptilina	– Dosis inicial: 10 mg por la noche, aumentando 10 mg cada 1-2 semanas hasta 25-150 mg/día	Opción razonable en: insomnio, depresión o trastornos del humor. Si no se tolera utilizar otro menos sedante
Venlafaxina	– Dosis inicial: 37,5 mg aumentando hasta 75-150 mg/día	La evidencia de su eficacia en migraña es débil.

FÁRMACOS	DOSIS	OBSERVACIONES
ANTIEPILEPTICOS (*)		
Topiramato	- Dosis inicial: 15-25 mg al acostarse, aumentando 15-25 mg/día cada semana, según se tolere - Dosis máxima: 100 mg/día	En pacientes que no han respondido, al menos, a un tratamiento preventivo. Antes de comenzar el tratamiento, las mujeres en edad fértil deben ser advertidas de que deben utilizar un método anticonceptivo
OTROS		
Ácido valproico		Amplio uso pero escasa evidencia para su uso
Candesartán		
Flunarizina		

(*) Otros antiepilepticos como gabapentina o pregabalina no han mostrado beneficios de forma consistente y no hay evidencia que respalde su uso. Carbamazepina ha demostrado una eficacia superior a placebo, pero su uso se asocia a numerosos efectos adversos.

Anticuerpos monoclonales CGRP

Próximamente está prevista la comercialización de dos anticuerpos monoclonales, erenumab y galcanezumab, con la indicación autorizada de profilaxis de la migraña en adultos con al menos 4 días de migraña al mes. Se administran vía subcutánea cada 28 días.

Frente a placebo, en los ensayos clínicos han reducido los días con migraña en 1 ó 2 días al mes, y han mostrado un mayor porcentaje de pacientes con reducciones mayores o iguales al 50% en la frecuencia de sus migrañas. Un porcentaje elevado (más del 50% en algún ensayo) no responden al tratamiento.

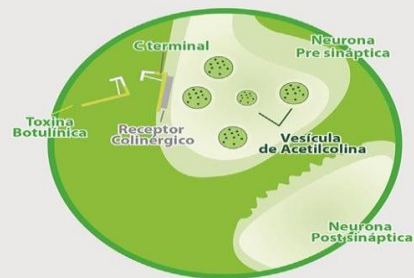
Podrían suponer una alternativa para pacientes con migrañas intensas frecuentes que no puedan tolerar otros tratamientos, cuando éstos sean ineficaces o cuando tengan problemas para la administración oral de comprimidos⁵. Actualmente no hay suficientes datos de seguridad a largo plazo y faltan ensayos comparativos con los tratamientos de primera elección^{5,13,14}.

Mecanismo de acción de la toxina botulínica Inh acetil colina presináptico

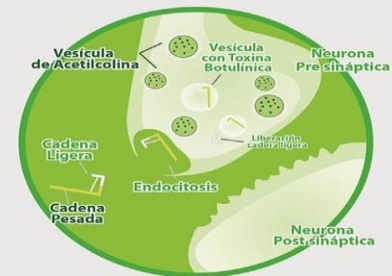
Unión neuromuscular
normal



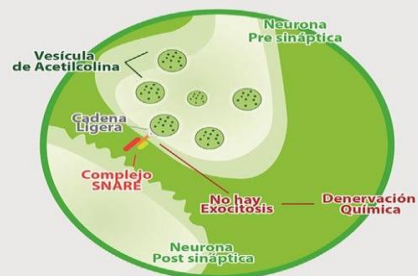
2. UNION



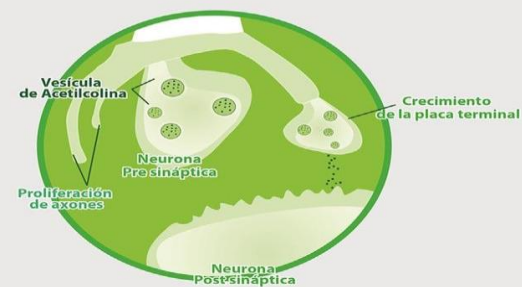
3. ABSORCIÓN



4. PROTEOLISIS



5. RESTAURACIÓN DE LA TRANSMISIÓN



Design by Camilo Figueroa

CEFALEA TENSIONAL

- Es la forma mas común de cefalea
- una prevalencia de hasta 60-80%
- siendo mas frecuente en mujeres (1.3/1) especialmente entre 30 y 40 años.

DIAGNÓSTICO

- 10 episodios de 30 minutos a 7 días de duración
 - presenta al menos 2 ó +
 1. calidad opresiva
 2. localización bilateral
 3. intensidad leve a moderada
 4. no se agrava con la actividad física
 - sin náuseas ni vómitos
 - sonofobia o fotofobia (no ambas)
- se descarta mediante la historia y el examen físico una causa secundaria

FISIOPATOLOGÍA

- alteración de estructuras moduladoras del dolor a nivel del tronco cerebral en especial los núcleos monoaminérgicos y trigeminales
- aumento de contracción muscular en muchos pacientes lo que contribuye a la génesis del dolor probablemente por isquemia tisular secundaria a la hipertonía.

TRATAMIENTO

- medidas conductuales y terapia de apoyo
- terapias agudas
(AINES)
- tratamiento profiláctico

Antidepresivos duales(amitriptilina duloxetina)

Relajantes musculares , benzodiazepinas

CEFALEA EN RACIMOS Y OTRAS CAT

- las Cefalalgias Autonómicas Trigeminales (CAT) son una entidad clínica poco frecuente
- son de breve duración pero de gran intensidad
- caracterizadas por comprometer la primera rama del trigemino

CEFALEA POR ABUSO DE MEDICAMENTOS

- es una causa secundaria de cefalea
- gran prevalencia (afecta al 2-3 % de la población)
- consumo excesivo de analgésicos
- siendo especialmente frecuente y severo el asociado a ergotamínicos

DIAGNOSTICO

- cefalea presente + 15 días / mes por 6 meses
- con 10 + de las características
- bilateral, opresiva, intensidad leve o moderada
- consumo de ergotaminicos u opioides mas de 10/días/ mes o
- consumo de analgésicos o triptanes mas de 15/dias/mes
- la cefalea aparece en clara relación con el consumo de fármacos y desaparece dentro de los 2 meses de suspensión de este.

TRATAMIENTO

- suspensión brusca del fármaco
- uso de analgésicos de apoyo
- Uso de tiaprida como coadyuvante

CEFALEA EN RACIMOS

- al menos 5 ataques
- dolor severo, unilateral, orbitario, de 15-180 minutos de duración
- al menos una de las siguientes características
 - inyección conjuntival
 - lagrimeo
 - obstrucción nasal
 - rinorrea
 - sudoración facial,
 - miosis
 - ptosis parpebral
 - edema parpebral
- frecuencia entre 1-8 ataques diarios
- se descarta mediante la historia y el examen físico una causa secundaria

Fisiopatología

- hiperactividad trigeminovascular
- hiperactividad parasimpática (lo que explica los síntomas autonómicos)
- hipoactividad simpática (lo que explica la ptosis palpebral)

Tratamiento

- CRISIS

OXIGENOTERAPIA , TRITPTANES

- PROFILACTICO

VERAPAMILO , LITIO ,ACIDO VALPROICO

OTRAS CEFALEAS PRIMARIAS

- Se trata de un conjunto heterogéneo de cefaleas desencadenada por estímulos específicos
- existiendo la obligación de descartar una causa estructural mediante neuroimagen

OTRAS CEFALEAS PRIMARIAS

- Cefalea por frío
- Cefalea benigna por tos
- Cefalea benigna del ejercicio
- Cefalea hipócnica
- Cefalea en estallido
- Cefalea asociada con la actividad sexual

¿CUANDO SOSPECHAR UNA CAUSA ORGANICA DE CEFALEA?

- En el diagnostico y manejo de la mayoría de las cefaleas primarias es suficiente una adecuada anamnesis y examen neurológico
- , existen síntomas y signos de alarma o “**red flags** “ que nos obligan a descartar causas orgánicas de cefalea.

SINTOMAS DE ALARMA

- aparición brusca de una nueva cefalea intensa
- empeoramiento progresivo de la cefalea
- aparición de la cefalea con ejercicio, tos y esfuerzo
- síntomas asociados como somnolencia, confusión, falta de equilibrio, mialgias, trastornos visuales
- aparición de cefalea después de los 50 años

SIGNOS DE ALARMA

- fiebre
- hipertensión arterial severa
- sopor o confusión
- signos meníngeos
- edema de papila
- signos neurológicos focales